Aula 6

Estimativa e Métricas Software

Prof.ª Rosemari Pavan Rattmann

1/24

Conversa Inicial

2/24

Métricas e estimativas de software: lembrando

- Importância e uso
- Ferramentas
  - Coleta de métricas
  - Estimativas
- Melhores práticas

VZ_Art/shutterstock

3/24

Métricas e estimativas de software – síntese do conhecimento

4/24

Uso de métricas de software

- Instrumentos indispensáveis
- Benefícios evidentes
  - Boas práticas
  - Medidas quantitativas
  - Riscos potenciais
- Manutenções preventivas

Fonte: Rattmann, 2024.

5/24

Métricas no gerenciamento

- Métricas previsíveis
  - Pontos de função
  - Complexidade ciclomática
  - Velocidade da equipe
  - Densidade de defeitos

eamesBot/shutterstock

6/24

Métricas – tomada de decisão

- Proporcionam informações objetivas e quantificáveis
  - Base para decisões
    - Desenvolver
    - Comprar
  - Métricas – custos
  - Gestão de riscos

eamesBot/shutterstock

7/24

Desafios e limitações das métricas

- Métricas mal compreendidas e seu impacto
  - Alinhamento estratégico
  - Contextualização
  - Padronização
  - Validação

8/24

Ferramentas para coleta e análise de métricas

9/24

Conceitos importantes

- Integração e entrega contínuas
- Open-source
- Séries temporais
- Dashboards
- Histogramas – Gauges
- API

alexdndz/shutterstock

10/24

Ferramentas – coletar e medir

- Tipos de ferramentas – gestão/medição
  - SonarQube
  - Jenkins
  - Prometheus

11/24

Ferramentas – coletar e medir

- Tipos de ferramentas – gestão/medição
  - Grafana
  - JaCoCo
  - Zabbix

eamesBot/shutterstock

12/24

Ferramentas – coletar e medir

FERRAMENTA	VANTAGENS	DESVANTAGENS
SonarQube	Análise estática completa, diversas linguagens, comunidade ativa	Curva de aprendizado para configurações avançadas
Jenkins	Flexível, amplamente utilizado, grande quantidade de plugins	Configuração complexa para pipelines grandes
Prometheus	Escalabilidade, armazenamento de séries temporais, integração com Grafana	Requer conhecimento em sistemas distribuídos
Grafana	Visualizações personalizáveis, grande variedade de fontes de dados	Complexidade para criar dashboards complexos
JaCoCo	Cobertura de código detalhada, fácil integração com ferramentas de build	Focado em Java
Zabbix	Poderoso e versátil para monitoramento de infraestrutura	Curva de aprendizado e a complexidade em grandes ambientes

Fonte: Rattmann, 2024.

Melhores práticas no uso de métricas

Melhores práticas – uso de métricas

- Melhorar a qualidade
- Métricas confiáveis
- Técnicas padronizadas
  - COCOMO
  - FPA
- Revisões frequentes

dizain/shutterstock

Melhores práticas – uso de métricas

- Documentação
  - Colaboração entre ferramentas automatizadas
  - Gargalos
  - Monitoramento em tempo real
  - Identificar melhorias

Ferramentas para estimativas de software

Ferramentas – estimar

- Medição de software
  - Linhas de código
  - Produtividade
  - Progresso do projeto
    - Ciclo de vida constante

eamesBot/shutterstock

Ferramentas – estimar

- Técnicas ágeis
  - Planning Poker
  - T-Shirt Sizing
  - Story Points

Rosemari Pavan Rattmann/ chatgpt/IA

19/24

Ferramentas – estimar

- Jira: gerenciamento de tarefas
- FPA: funcionalidades
- Azure: planejamento – acompanhamento
- Trello
- Github
- Miro
- Monday
- Asana

20/24

Ferramentas – estimar

Ferramenta	Principais funcionalidades	Exemplo de aplicação	Recursos adicionais
Trello	Gestão visual de tarefas com listas e cartões	Planejamento de sprints e estimativas de tarefas ágeis	Quadros Kanban, simplicidade de uso, integração com outras ferramentas
Asana	Gestão de tarefas, cronogramas e relatórios	Planejamento de projetos e acompanhamento do progresso	Cronogramas interativos, relatórios detalhados, integração com outras ferramentas
Monday.com	Gestão de projetos, fluxos de trabalho e automações	Planejamento de entregas de projetos ágeis com acompanhamento de progresso	Customização flexível, dashboards e automação de tarefas
Aha! Roadmaps	Criação e gerenciamento de roadmaps de produto	Priorização de funcionalidades e estimativas de recursos necessários para a implementação	Planejamento de produto, priorização de ideias, criação de roadmaps
Miro	Quadro branco colaborativo para visualização e planejamento	Realização de sessões de *planning poker online* com equipes distribuídas	Ferramenta colaborativa, personalização para workshops e brainstorms
GitHub	Repositório de código, controle de versão e colaboração	Acompanhamento do progresso de desenvolvimento e análise de código	Controle de versão, integração com outras ferramentas de CI/CD

Fonte: Rattmann, 2024.

21/24

Estudos de caso e práticas industriais

22/24

Práticas industriais

- Caso Dell
- Caso Google
- Caso Panera Bread
- Outros

eamesBot/shutterstock

23/24

Práticas industriais

- Métricas e estimativas – instrumentos importantes
- Propósitos
- Combinação de abordagens
- Sucesso do projeto de software

24/24